UNINASSAU PAULISTA

Frontier: O Supercomputador que Desafia os Limites do Universo

Uma máquina que recria a evolução do universo, simulando 1,4 trilhões de partículas com física realista.

Discente: Anderson Trindade, Elizeu da Silva, Rafael Moises, Rhyan Albuquerque, Marlon Lucio, Mayk Dias;

Docente: Cloves Rocha

Frontier: O Supercomputador que Desafia os Limites do Universo

Uma máquina que recria a evolução do universo, simulando 1,4 trilhões de partículas com física realista.

O Que é o Frontier? Uma Máquina de Exaescala

Primeira Exaescala

Primeiro supercomputador verdadeiramente exascale do mundo, capaz de realizar mais de 1 quintilhão de cálculos por segundo.

Arquitetura Poderosa

Desenvolvido pela HPE em parceria com a AMD, com mais de 9.400 CPUs e 37.000 GPUs trabalhando em conjunto.

Localização

Localizado no Oak Ridge National Laboratory (ORNL), nos Estados Unidos, apoiando pesquisa científica de ponta.

Desempenho Inigualável: 1 Quintilhão de Cálculos por Segundo

Velocidade de Pico (Rpeak)

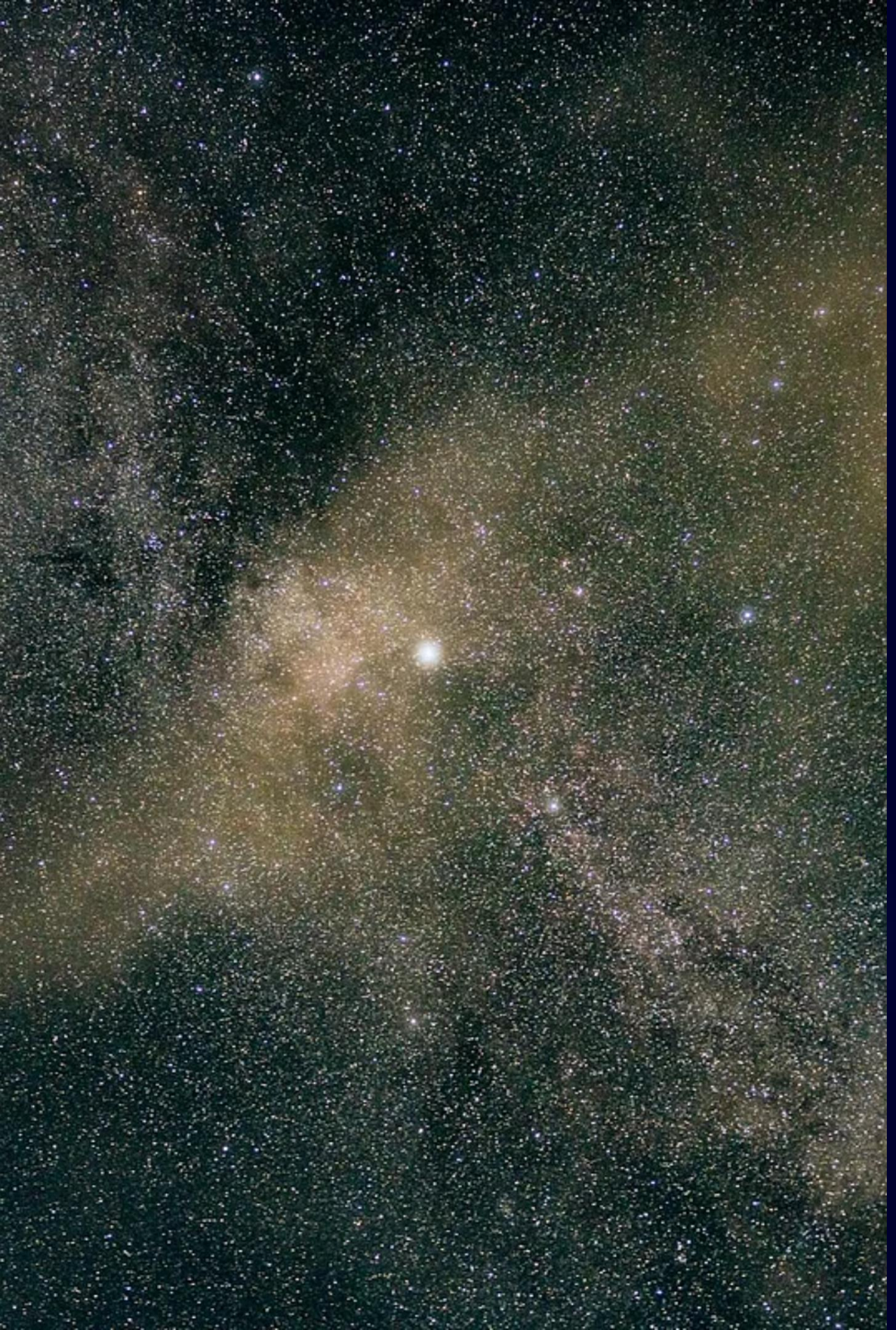
1,686 exaFLOPS - capacidade máxima teórica de processamento.

Desempenho Real (Rmax)

1,194 exaFLOPS - medido pelo benchmark LINPACK.

Equivalência

Equivalente a mais de **5,7 milhões de notebooks** trabalhando juntos em sincronia perfeita.



Revolucionando a Astrofísica: A Maior Simulação do Universo

01

Recriação Completa

Simulou a evolução do universo, incluindo matéria visível, matéria escura e energia escura em escala sem precedentes.

02

Física Avançada

Incorporou gravidade, gases quentes, formação de estrelas, buracos negros e galáxias com realismo físico inédito.

03

Validação Observacional

Permite comparações diretas com observações modernas de telescópios como o Observatório Rubin.

Aplicações Científicas de Ponta

Simulações Climáticas

Modelagem avançada de padrões climáticos globais e previsão precisa de desastres naturais como furacões e secas.

Energia Nuclear

Pesquisa em fusão nuclear para desenvolver reatores mais eficientes, seguros e sustentáveis.

Medicina de Precisão

Análise profunda de DNA, desenvolvimento acelerado de medicamentos e estudo detalhado de doenças complexas.

Inteligência Artificial

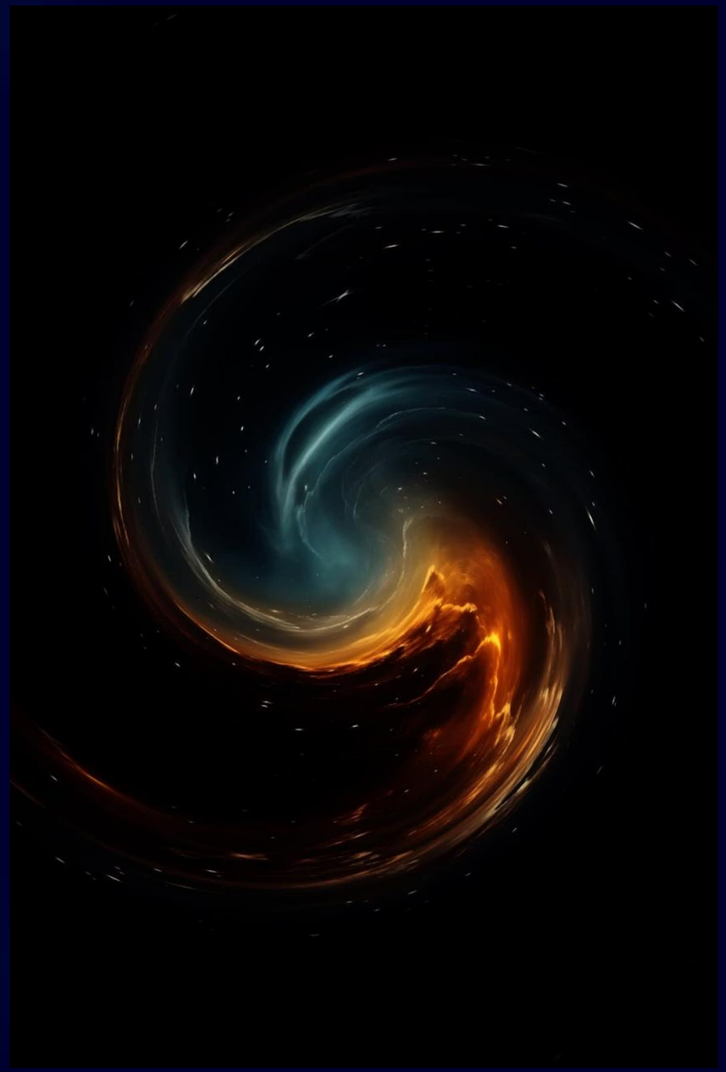
Treinamento de modelos complexos de IA para reconhecimento visual, processamento de linguagem e robótica.

O Código HACC: Uma Ferramenta Poderosa

Hardware/Hybrid Accelerated Cosmology Code

Desenvolvido há 15 anos para simulações cosmológicas de alta precisão.

- Reotimizado para rodar em máquinas exascale com GPUs
- Tornou-se **300 vezes mais rápido** que no supercomputador Titan
- Essencial para adicionar realismo físico às simulações cosmológicas



Visualização de uma simulação cosmológica complexa, mostrando a formação de galáxias e aglomerados com 1,4 trilhões de partículas.

Impacto e Legado do Frontier

Novo Padrão

Estabelece referência para simulações cosmológicas e hidrodinâmica em escala exascale.

Novas Fronteiras

Abre portas para explorar o universo em escalas temporais e espaciais inimagináveis anteriormente.

Contribuição Contínua

Embora superado pelo El Capitan, suas contribuições revolucionam a astrofísica.

Consumo de Energia e Eficiência

Consumo Elétrico

Aproximadamente 21 MW, suficiente para abastecer cerca de 20.000 residências.

Eficiência Energética

52,23 gigaFLOPS por watt - um dos supercomputadores mais eficientes do mundo.

O Futuro da Supercomputação

Corrida Tecnológica

A busca por supercomputadores ainda mais rápidos (10+ exaFLOPS) continua intensamente.

Desafios Energéticos

Redução do consumo de energia permanece o principal desafio para a próxima geração.

IA Quântica

Integração com computação quântica e IA para resolver problemas impossíveis hoje.

Frontier pavimenta o caminho para descobertas que antes eram pura ficção científica.

Especificações Técnicas do Frontier

Processadores

9.472 CPUs AMD EPYC 7A53

GPUs

37.888 GPUs AMD MI250X

Armazenamento

600 Petabytes de memória

Interconexão

Rede Slingshot de alta velocidade

Lançamento

Ano de 2022

Conclusão: O Frontier e o Futuro da Ciência

Um Marco na Supercomputação

O Frontier representa um marco histórico, permitindo simulações do universo com uma precisão sem precedentes, transformando nossa compreensão de fenômenos complexos.

Impacto Revolucionário

Suas capacidades estão revolucionando campos essenciais como astrofísica, modelagem climática, medicina de precisão e inteligência artificial.

Legado Duradouro

Embora já tenha sido superado pelo El Capitan, o Frontier permanece como um pilar fundamental que continua a inspirar a próxima geração de pesquisadores em todo o mundo.

A Fronteira do Amanhã

A busca incessante por máquinas ainda mais poderosas, sustentáveis e energeticamente eficientes define o próximo capítulo da ciência computacional.

> *"O verdadeiro valor de uma supermáquina não reside apenas nos seus teraflops, mas nas descobertas científicas que ela torna possíveis para o benefício da humanidade."*